

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA

INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES



Gestión de la innovación

Ensayo Unidad 2

Alumno:

Cordova Contreras Cesar. #1284551

Maestro: Rosas Murillo Jorge Abdon

Domingo, 19 de abril de 2026, Martes, 21 de abril de 2026

Innovación tecnológica y desarrollo de software en México: situación actual y perspectivas a cinco años

Hablar de innovación tecnológica en México es hablar de un país con mucho potencial, pero también con varias limitaciones que siguen frenando su crecimiento. En mi opinión, México sí ha avanzado en temas de tecnología y desarrollo de software, pero todavía no al nivel que podría alcanzar si existiera una mejor conexión entre gobierno, universidades y empresas. A veces da la impresión de que el talento sí existe, pero no siempre encuentra las condiciones adecuadas para desarrollarse.

Actualmente, México destaca como un país atractivo para la industria tecnológica, especialmente en el desarrollo de software. Su cercanía con Estados Unidos, los costos competitivos y la existencia de talento técnico han permitido que muchas empresas lo vean como un destino importante para el nearshoring. Esto representa una gran oportunidad, porque no solo genera empleo, sino que también puede impulsar una industria digital más fuerte dentro del país. Sin embargo, no todo es tan positivo como parece. Aunque hay crecimiento, también persisten problemas como la brecha digital, la falta de infraestructura en varias regiones y una inversión todavía insuficiente en investigación, ciencia y tecnología.

Desde mi punto de vista, uno de los mayores retos de México no es la falta de capacidad, sino la falta de continuidad en las estrategias. Hay iniciativas interesantes y proyectos que muestran intención de avanzar, pero muchas veces esos esfuerzos no logran consolidarse a largo plazo. Además, el desarrollo tecnológico no ocurre de manera uniforme en todo el país. Mientras ciudades como Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México concentran empresas, talento e innovación, otras regiones siguen quedando rezagadas. Eso provoca que el crecimiento tecnológico sea desigual.

Otro punto importante es el cambio que está viviendo la industria del software a nivel mundial. La inteligencia artificial ya está transformando la forma en que se programa, se prueba y se mantiene el software. Hoy el desarrollador ya no solo escribe código, sino que también supervisa herramientas inteligentes, valida resultados y toma decisiones más estratégicas. En mi opinión, esto no significa que los programadores vayan a desaparecer, sino que su perfil profesional tendrá que evolucionar. Las habilidades técnicas seguirán siendo importantes, pero también lo serán la capacidad de análisis, la arquitectura de sistemas, la ciberseguridad y el uso responsable de la IA.

Creo que en los próximos cinco años México tiene dos caminos posibles. El primero es aprovechar de verdad el nearshoring, la transformación digital y las nuevas tecnologías para subir de nivel y convertirse en un actor más fuerte dentro de la economía digital. El segundo es seguir creciendo, sí, pero de manera limitada, dependiendo de servicios de menor valor y sin resolver problemas estructurales como la desigualdad tecnológica o la escasa vinculación entre academia e industria.

Personalmente, pienso que el resultado dependerá más de las decisiones que se tomen desde ahora que del potencial que ya existe.

También me parece importante señalar que el futuro del software en México no solo depende de formar más programadores, sino de crear mejores condiciones para que ese talento se quede, crezca y participe en proyectos de mayor impacto. Si el país fortalece la educación tecnológica, mejora la conectividad, apoya la innovación y adopta con seriedad herramientas como la inteligencia artificial, podría posicionarse mucho mejor en los próximos años. Pero si esos cambios no se realizan, México corre el riesgo de quedarse en una posición intermedia: con talento y oportunidades, pero sin el impulso suficiente para convertirse en un verdadero líder regional.

En conclusión, considero que México sí tiene posibilidades reales de fortalecer su industria de software y su innovación tecnológica en el corto y mediano plazo. No parte desde cero, y de hecho ya tiene avances visibles. Pero para que ese crecimiento sea sólido y no solo momentáneo, es necesario atender problemas de fondo como la infraestructura, la formación de talento y la coordinación entre sectores. Más que falta de capacidad, lo que hace falta es una estrategia más consistente. Si eso se logra, los próximos cinco años podrían ser decisivos para que México dé un salto importante en la economía digital.

Si quieres, también te lo puedo dejar en una segunda versión todavía más natural, como si estuviera escrito por un estudiante y no por una fuente tan formal.

no lo resumas tanto dejalo como en 10 cuartillas

Thought for a second

Claro. Te dejo una versión **más extensa**, manteniendo buena parte del contenido, pero **quitándole lo más rígido y académico** para que suene más a un ensayo con postura y reflexión personal. También recorté repeticiones y lo dejé en **texto plano**, para que puedas copiar y pegar directo.

Innovación tecnológica y desarrollo de software en México: situación actual y perspectivas a cinco años

Cuando se habla de innovación tecnológica en México, muchas veces se hace desde dos extremos: o se presenta al país como una gran promesa llena de oportunidades, o se describe como una nación rezagada que no ha logrado consolidar un verdadero ecosistema de innovación. En mi opinión, la realidad está en un punto medio. México sí tiene avances importantes, especialmente en sectores relacionados con el desarrollo de software, la digitalización de empresas y la atracción de inversión tecnológica; sin embargo, también arrastra problemas estructurales que limitan su crecimiento y que le impiden aprovechar todo su potencial. Por eso, más que decir que México está bien o mal en

innovación, considero que se encuentra en una etapa de transición, en la que puede dar un salto importante o quedarse estancado en una posición intermedia.

La innovación tecnológica no consiste solamente en tener computadoras más modernas, usar inteligencia artificial o crear aplicaciones novedosas. En realidad, innovar implica transformar ideas y conocimientos en soluciones útiles que generen valor económico, social o productivo. Desde esta perspectiva, un país innovador no es únicamente aquel que consume tecnología, sino aquel que es capaz de desarrollarla, adaptarla, mejorarla y convertirla en una herramienta para resolver problemas reales. Ahí es donde México enfrenta uno de sus mayores desafíos: aunque sí participa en sectores tecnológicos y produce ciertos resultados relevantes, todavía depende en gran medida de tecnología, capital y decisiones provenientes del exterior.

En los últimos años, el desarrollo de software ha adquirido una relevancia cada vez mayor dentro de la economía digital mundial. Ya no se trata solo de crear páginas web o programas básicos; el software hoy está presente en casi todas las actividades económicas. Está en los bancos, en las fábricas, en los hospitales, en las escuelas, en el transporte, en las plataformas de entretenimiento y en los sistemas de gobierno. Incluso en industrias que antes parecían alejadas del mundo digital, como la manufactura o la logística, el software se ha convertido en un elemento fundamental para coordinar procesos, automatizar tareas, analizar información y mejorar la toma de decisiones. Por eso, observar el futuro del desarrollo de software en México también permite entender qué tan preparado está el país para competir en la economía del conocimiento.

Desde mi punto de vista, México tiene varias fortalezas que le han permitido posicionarse de manera importante en este campo. Una de las más evidentes es su cercanía con Estados Unidos. Esta ventaja geográfica no solo reduce tiempos y costos logísticos, sino que también facilita una colaboración más directa entre equipos de trabajo, especialmente en la industria tecnológica. En ese contexto, el nearshoring se ha convertido en una de las palabras más repetidas en los últimos años, y con razón. Muchas empresas han comenzado a mover operaciones o contratar servicios tecnológicos en México porque les resulta más conveniente trabajar con equipos cercanos, en horarios compatibles y con costos más competitivos que en otros mercados.

Esta tendencia ha beneficiado especialmente al sector de tecnologías de la información y al desarrollo de software. Cada vez más empresas internacionales buscan talento en México para construir plataformas, desarrollar aplicaciones, mantener sistemas, realizar pruebas, trabajar con datos o integrar soluciones de inteligencia artificial. Esto ha permitido que varias ciudades mexicanas, como Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, se consoliden como hubs tecnológicos relevantes. También ha abierto oportunidades laborales para miles de desarrolladores, ingenieros y especialistas que ven en esta industria una vía de crecimiento profesional.

Sin embargo, aunque esta situación es positiva, no creo que deba idealizarse. El hecho de que México sea atractivo para el nearshoring no significa automáticamente que ya sea una potencia tecnológica. En muchos casos, el país sigue participando sobre todo como proveedor de servicios, y no necesariamente como creador de propiedad intelectual propia, de productos innovadores o de soluciones tecnológicas con sello nacional. Es decir, sí hay crecimiento, pero no siempre ese crecimiento se traduce en soberanía tecnológica o en un fortalecimiento profundo del ecosistema interno. Esa diferencia me parece importante, porque no es lo mismo crecer como maquilador digital que crecer como generador de innovación.

Aquí entra un tema central: el sistema nacional de innovación. En teoría, para que un país innove de manera sostenida, se necesita una relación sólida entre universidades, centros de investigación, empresas y gobierno. Todos estos actores deberían colaborar, compartir conocimiento, impulsar proyectos y construir capacidades a largo plazo. En México, aunque esa idea existe en el discurso, en la práctica la articulación sigue siendo limitada. Hay universidades que forman talento valioso, investigadores con gran capacidad y empresas con interés en transformarse, pero muchas veces trabajan por separado. El resultado es que hay conocimiento que no llega al mercado, necesidades del sector productivo que no encuentran respuesta en la academia y políticas públicas que no siempre logran continuidad.

En mi opinión, una de las mayores debilidades de México en innovación es precisamente la falta de continuidad. Frecuentemente se anuncian programas, estrategias o iniciativas para impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación, pero muchas veces esos esfuerzos cambian con cada administración, se quedan a medias o no reciben el financiamiento suficiente. La innovación requiere visión de largo plazo, algo que no siempre coincide con la lógica política de resultados inmediatos. Por eso, aunque en México hay proyectos interesantes, muchas veces da la impresión de que avanzan con lentitud o de manera fragmentada.

Otro aspecto que limita el desarrollo tecnológico del país es la desigualdad. No todo México vive la innovación de la misma manera. Hay regiones con universidades fuertes, empresas de base tecnológica, mejor conectividad y más oportunidades, mientras que otras zonas siguen enfrentando carencias importantes en acceso a internet, infraestructura digital y formación especializada. Esta brecha digital no es un problema menor. Si una parte del país tiene acceso a educación tecnológica, herramientas digitales y posibilidades de integrarse a la economía del software, mientras otra parte permanece desconectada o subatendida, entonces el crecimiento del sector será inevitablemente desigual. Eso significa que el potencial nacional no se aprovecha por completo.

Además, la brecha digital no solo afecta a las personas como usuarias de tecnología, sino también como posibles creadoras de tecnología. Un estudiante con mala conectividad, sin acceso a

herramientas adecuadas o con una formación limitada en áreas digitales difícilmente podrá competir en igualdad de condiciones con alguien que vive en un entorno mucho más favorecido. Por eso, cuando se habla del futuro del software en México, no basta con enfocarse en las grandes empresas o en los polos tecnológicos más visibles. También es necesario pensar en cómo ampliar la base de talento y en cómo democratizar las condiciones para que más personas puedan integrarse a esta industria.

A pesar de estas limitaciones, considero que el desarrollo de software es una de las áreas donde México tiene más posibilidades de crecer en los próximos años. Esto se debe a que, a diferencia de otras industrias que exigen enormes inversiones físicas, el software depende en gran medida del conocimiento, la capacitación y la capacidad de adaptación. Claro que la infraestructura sigue siendo importante, pero el principal recurso en esta industria es el talento humano. Y México, sin duda, cuenta con una base de talento relevante. Cada año egresan miles de jóvenes de carreras relacionadas con ingeniería, sistemas, computación, electrónica y tecnologías de la información. El problema no es solo cuántos egresan, sino qué tan preparados están para enfrentar un entorno global cada vez más exigente.

En este punto, la formación académica cobra un papel decisivo. Me parece que las universidades mexicanas han avanzado en la enseñanza de áreas tecnológicas, pero todavía existen brechas entre lo que se enseña en muchas aulas y lo que demanda la industria real. El mercado actual requiere no solo programadores que sepan escribir código, sino profesionales capaces de trabajar con arquitecturas en la nube, bases de datos modernas, análisis de datos, ciberseguridad, automatización, inteligencia artificial, integración de sistemas y metodologías ágiles. Además, el dominio del inglés sigue siendo un factor clave, especialmente en una industria tan conectada con clientes internacionales. Si la formación no evoluciona al mismo ritmo que la tecnología, entonces el país corre el riesgo de tener egresados en cantidad, pero no siempre en la calidad o especialización que el mercado necesita.

Uno de los cambios más profundos que hoy enfrenta la industria del software es la integración de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de desarrollo. Esto ya no es una posibilidad futura, sino una realidad presente. Actualmente existen asistentes de código, generadores automáticos de funciones, herramientas que ayudan a documentar, refactorizar, detectar errores y hasta proponer soluciones completas a determinados problemas. En mi opinión, este cambio está transformando el papel del desarrollador. Antes, gran parte del valor estaba en escribir grandes volúmenes de código manualmente. Ahora, el valor se desplaza hacia la capacidad de diseñar bien un sistema, de validar resultados, de integrar componentes, de hacer preguntas correctas y de supervisar lo que la IA propone.

Algunas personas ven esto como una amenaza para la profesión, pero yo no lo interpreto así. Más bien creo que obliga a redefinirla. Es probable que ciertas tareas rutinarias de programación se automaticen cada vez más, pero eso no significa que desaparezca la necesidad de desarrolladores. Lo que cambia es el perfil de competencias. Serán más importantes el pensamiento crítico, la arquitectura de software, la seguridad, la comprensión del negocio y la capacidad de trabajar junto con herramientas inteligentes. En otras palabras, el programador del futuro probablemente escribirá menos código repetitivo, pero tendrá más responsabilidad sobre la calidad, la lógica y las decisiones estratégicas del sistema.

Para México, esta transformación representa tanto una oportunidad como un riesgo. La oportunidad está en que el país podría aumentar la productividad de sus equipos de desarrollo y competir mejor en mercados internacionales si adopta estas herramientas de manera inteligente. Pero el riesgo está en quedarse en tareas de bajo nivel que sean fácilmente reemplazables por la automatización. Si México quiere fortalecerse en la industria de software, no puede limitarse a formar perfiles orientados únicamente a la ejecución. Necesita desarrollar profesionales capaces de crear soluciones complejas, liderar proyectos, comprender regulaciones, proteger datos y diseñar productos digitales de valor agregado.

Otro fenómeno que considero relevante es el crecimiento de plataformas low-code y no-code. Estas herramientas permiten crear aplicaciones con menos programación tradicional, utilizando componentes visuales y flujos predefinidos. En un primer momento podría parecer que eso reduce la importancia del desarrollo profesional, pero en realidad cambia la manera en que se construyen las soluciones. Muchas empresas pequeñas o medianas pueden aprovechar este tipo de herramientas para digitalizar procesos sin invertir demasiado tiempo ni dinero. Esto es especialmente importante en México, donde muchas pymes todavía tienen un nivel bajo o intermedio de transformación digital.

A mi parecer, este tipo de plataformas no sustituirá por completo a los desarrolladores, pero sí moverá el mercado. Habrá más demanda de personas que sepan integrar, personalizar, asegurar y escalar estas soluciones. También crecerá la necesidad de perfiles híbridos, capaces de entender tanto el negocio como la tecnología. Esto puede ser positivo para México, porque amplía las formas de participación en la economía digital. No toda innovación vendrá de empresas gigantes o de sistemas muy sofisticados; también puede surgir de soluciones prácticas que ayuden a pequeños negocios a vender mejor, automatizar procesos o atender clientes con mayor eficiencia.

El cómputo en la nube también será determinante en el futuro cercano del software en México. Muchas aplicaciones modernas ya no se conciben sin pensar en servicios cloud, microservicios, almacenamiento distribuido y escalamiento bajo demanda. Esto ha cambiado por completo la forma de desarrollar, desplegar y mantener software. Las empresas ya no quieren sistemas rígidos que solo

funcionen localmente; buscan soluciones flexibles, accesibles, seguras y capaces de crecer según sus necesidades. En ese escenario, México tiene margen para participar no solo como consumidor, sino también como creador de productos y servicios digitales que se ofrezcan bajo modelos SaaS.

Esta posibilidad me parece especialmente interesante. Si más empresas mexicanas logran crear software exportable, enfocado en nichos específicos y apoyado en infraestructura cloud, entonces el país podría dejar de depender tanto del modelo de prestación de servicios a terceros. Pasaría de vender horas de trabajo a vender soluciones propias. Ese sería un salto importante en términos de valor agregado. Sin embargo, para llegar a ese punto se requieren condiciones que no siempre están presentes: financiamiento, cultura emprendedora, acceso a mercados, protección de datos, habilidades comerciales y un entorno donde innovar no sea excesivamente riesgoso.

En este contexto, la ciberseguridad también se vuelve un asunto central. A medida que más procesos económicos y sociales dependen del software, aumentan también los riesgos asociados a vulnerabilidades, ataques, robo de información o uso indebido de datos. Si además se incorpora inteligencia artificial a sistemas críticos, los desafíos se vuelven todavía más complejos. En mi opinión, este es un punto que México no puede subestimar. No basta con crecer en cantidad de desarrolladores o proyectos tecnológicos; también es indispensable asegurar que ese crecimiento ocurra con estándares adecuados de seguridad, ética y gobernanza. Un ecosistema tecnológico frágil o mal regulado puede crecer rápido, pero también puede generar problemas serios.

Por eso, considero que el futuro del software en México no debe medirse solo por cuántas empresas se instalan, cuánto crece el mercado o cuántos empleos se generan, sino también por la calidad de ese crecimiento. ¿Se están creando productos propios? ¿Se está desarrollando talento especializado? ¿Se está reduciendo la brecha digital? ¿Se están fortaleciendo las instituciones? ¿Se están formando profesionales capaces de responder a los cambios tecnológicos y regulatorios? Esas preguntas me parecen más importantes que una simple cifra de crecimiento anual, porque reflejan si el avance es superficial o estructural.

También me parece interesante observar proyectos estratégicos que buscan elevar el contenido tecnológico del país, como las iniciativas relacionadas con semiconductores, manufactura inteligente y digitalización industrial. Estos proyectos muestran que existe una intención de mover a México hacia actividades de mayor complejidad. Si logran consolidarse, podrían abrir nuevas oportunidades para desarrolladores de software en áreas que van más allá del software tradicional de oficina o de consumo, como automatización industrial, simulación, sistemas embebidos, integración entre hardware y software, analítica avanzada y monitoreo en tiempo real. Esto ampliaría el perfil de la industria nacional y haría que el desarrollo de software se conecte más directamente con la transformación productiva del país.

No obstante, insisto en que el éxito de estas iniciativas dependerá mucho de la coordinación entre sectores. De poco sirve lanzar proyectos ambiciosos si no hay una estrategia sostenida de formación, inversión y articulación. La innovación real no surge solamente de un anuncio o de una política aislada. Requiere ecosistemas, confianza, continuidad y aprendizaje acumulado. En México, muchas veces el problema no es la falta de ideas, sino la dificultad para convertir esas ideas en procesos consistentes de largo plazo.

Pensando en los próximos cinco años, yo veo dos caminos para México. El primero es un escenario relativamente optimista, donde el país aprovecha el nearshoring, fortalece su infraestructura digital, mejora la formación tecnológica y adopta herramientas como la IA de forma estratégica. En ese caso, México podría consolidarse como uno de los actores más relevantes de América Latina en desarrollo de software, con una participación cada vez mayor en proyectos de alto valor, productos propios y soluciones especializadas para distintas industrias. No me parece una meta imposible, porque ya existen varias condiciones favorables: mercado creciente, talento joven, cercanía con Norteamérica y una mayor demanda global por servicios y soluciones digitales.

El segundo camino es más inercial. En este escenario, México seguiría creciendo, pero sin resolver sus problemas de fondo. Continuaría atrayendo proyectos, mantendría su papel como proveedor de servicios tecnológicos y vería expandirse ciertos polos digitales, pero al mismo tiempo conservaría las brechas regionales, la débil vinculación entre academia e industria y la dependencia de modelos con menor valor agregado. Si eso ocurre, el país podría seguir avanzando en cifras, pero sin lograr una transformación profunda. Sería un crecimiento real, sí, pero insuficiente para convertir a México en un referente sólido de innovación.

Personalmente, creo que la trayectoria final probablemente combinará elementos de ambos escenarios. Algunas ciudades, empresas y sectores avanzarán con mayor rapidez hacia un modelo más sofisticado, mientras que otras partes del país seguirán rezagadas. Esa desigualdad interna puede convertirse en una de las principales características del desarrollo tecnológico mexicano si no se atiende desde ahora. Por eso, me parece que una política seria de innovación no debería enfocarse únicamente en apoyar a quienes ya están integrados en la economía digital, sino también en ampliar las oportunidades para quienes todavía están fuera de ella.

En conclusión, considero que México sí tiene posibilidades reales de fortalecer su innovación tecnológica y su industria de software en los próximos cinco años. No parte desde cero y, de hecho, cuenta con ventajas importantes que otros países no tienen. El nearshoring, la digitalización empresarial, el crecimiento del mercado tecnológico y la adopción de inteligencia artificial abren un panorama interesante. Sin embargo, ese potencial no se convertirá automáticamente en desarrollo sólido. Para que eso ocurra, será necesario reducir la brecha digital, fortalecer la formación

especializada, impulsar la vinculación entre universidad y empresa, mejorar la continuidad de las políticas públicas y apostar por una innovación que no dependa únicamente de factores externos.

Más que un país sin capacidad, México me parece un país con capacidades parciales y con una oportunidad todavía abierta. El problema no es que no exista talento o potencial, sino que muchas veces ese potencial no encuentra una estructura suficientemente fuerte para multiplicarse. Si en los próximos años se logra construir esa estructura, entonces el software puede convertirse en uno de los motores más importantes de la transformación económica del país. Pero si no se atienden los obstáculos de fondo, México seguirá siendo un país prometedor, aunque sin dar el salto completo que desde hace tiempo parece estar al alcance.

Bibliografía:

Solleiro, J. L., Gaona, C., & Castañón, R. (2014). Políticas para el desarrollo de sistemas de innovación en México. *Journal of Technology Management & Innovation*, 9(4), 215–228.

Márquez, G., & Guadalupe, M. (2014). Innovation and productivity across Mexican manufacturing firms. *Journal of Technology Management & Innovation*, 9(4), 3–14.

Trejo-Berumen, K. S., González-García, M., & García-Mexía, R. (2018). Mexico's national innovation system: A comparative analysis with Spain and the United States. *Acta Universitaria*, 28(1), 87–98.

Casanova, L., & Rullán, M. A. (2016). A review of the Mexican national innovation system. *International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research*, 8(3), 59–68.

Gómez-Merino, F. C., Trejo-Téllez, L. I., Méndez-Cadena, M. E., & Hernández-Cázares, A. S. (2017). Education, science and technology in Mexico: Challenges for innovation. *International Education Studies*, 10(5), 115–128.

Wainwright, O. (2022). Values and vendettas: Populist science governance in Mexico. *Social Studies of Science*, 53(2), 1–22.

Guerrero, A., & Grediaga, R. (1995). R&D at the Autonomous National University of Mexico. *Science and Public Policy*, 22(6), 393–402.

Solano, S., & Solleiro, J. L. (2016). Promoting the development of the academic path through the National System of Researchers. *Journal of Technology Management & Innovation*, 11(2), 45–58.

Gómez-Merino, F. C., Trejo-Téllez, L. I., Méndez-Cadena, M. E., & Hernández-Cázares, A. S. (2017). Education, science and technology in Mexico: Challenges for innovation. *International Education Studies*, 10(5), 115–128. <https://doi.org/10.5539/ies.v10n5p115>

B. Brecha digital, TIC y competitividad (México / América Latina)

López, A., Martínez, J., & Ramírez, P. (2024). Bridging the digital divide in Mexico: A critical analysis of telecommunications infrastructure and predictive models for policy innovation. *Telecommunications Policy*, 48(4), 1–18.

Coria, S. R., & García-García, L. M. (2022). Digital divide among the States of Mexico: A comparison 2010–2020. *arXiv preprint arXiv:2211.00073*.

Gómez-Barroso, J. L., & Marbán-Fernández, J. G. (2020). Information and communication technologies and their impact on competitiveness in Latin America. *Journal of Technology Management & Innovation*, 15(4), 43–55.

Coria, S. R., & García-García, L. M. (2022). Digital divide among the States of Mexico: A comparison 2010–2020. *arXiv e-prints*, 15 pp. (mismo artículo, pero aquí tienes el detalle del preprint).

Coria, S. R., & García-García, L. M. (2022). Digital divide among the States of Mexico: A comparison 2010–2020. *Computers and Society (cs.CY)*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.00073> (puedes unificar las entradas 12–15 como una sola referencia completa en tu versión final; las pongo desglosadas para que veas los datos).

C. Sistemas nacionales de innovación y Global Innovation Index

Trejo-Berumen, K. S., et al. (2018). Mexico's national innovation system: A comparative analysis with Spain and the United States. *Acta Universitaria*, 28(1), 87–98.

(ya listada arriba, pero es clave si vas a hablar de SNI).

Casanova, L., & Rullán, M. A. (2016). A review of the Mexican national innovation system. *International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research*, 8(3), 59–68.

(ya listada; es tu referencia central sobre el SNI mexicano).

Dutta, S., Lanvin, B., & Wunsch-Vincent, S. (2022). Pillars of the Global Innovation Index by income level of economies: Longitudinal data (2011–2022) for researchers' use. *Journal of Innovation & Knowledge*, 7(3), 1–12.

Polyakov, E. (2024). Innovation's performance: A transnational analysis based on the Global Innovation Index. *Administrative Sciences*, 14(2), 32.

Polyakov, E. (2024). Differentiation of innovation ecosystems of the countries being the Global Innovation Index leaders in the global competitive context. *Problems and Perspectives in Management*, 22(1), 123–139.

Li, X. (2024). Theoretical evolution of national innovation system and the construction of its overall framework. Francis Academic Press, 1–15.

D. Futuro del desarrollo de software e impacto de la IA

Khan, F., Lakshmana Kumar, R., Kadry, S., & Nam, Y. (2021). The future of software engineering: Visions of 2025 and beyond. *International Journal of Electrical and Computer Engineering*, 11(4), 3443–3450.

Terragni, V., Roop, P., & Blincoe, K. (2024). The future of software engineering in an AI-driven world. *arXiv preprint arXiv:2406.07737*.

Dohmke, T., Iansiti, M., & Richards, G. (2023). Sea change in software development: Economic and productivity analysis of the AI-powered developer lifecycle. *arXiv preprint arXiv:2306.15033*.

Wang, Y., et al. (2024). "I don't use AI for everything": Exploring utility, attitude, and responsibility of AI-empowered tools in software development. *arXiv preprint arXiv:2409.13343*.

Ferreira, J., et al. (2025). Expectations vs reality: A secondary study on AI adoption in software testing. *arXiv preprint arXiv:2504.04921*.

Storey, M.-A., et al. (2024). AI in software engineering at Google: Progress and the path ahead. In Proceedings of the International Conference on Software Engineering (Invited talk).

Katsaris, I., & Vidakis, N. (2024). Complex thinking and adopting artificial intelligence tools: A study of university students. *Frontiers in Education*, 9, 1377553.